

Dunaújváros Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

1. Bevezetés.....	2
2. Szoftverek és Eszközök.....	2
3. Programozási Feladatok és Tapasztalatok.....	2
4. Fejlesztési Folyamat és Kihívások	3
5. Palackozógép Vezérlése (Töltés és Csomagolás).....	3
5.1 A rendszer felépítése	3
5.2 Programozási szempontok.....	3
5.3 Grafikus illusztráció	4
5.4 Kapcsolási kód és rajz	4
6. Tanulságok a Palackozógép Programozása Kapcsán	7
7. Eredmények és Következtetések	7
8. Jövőbeli Kilátások	7
9. Önreflexió.....	7

Név: Tóth Levente

Osztály: 12.B

Portfólió témája: Palackozógép

Tantárgy: PLC Programozás

1. Bevezetés

A portfólió célja, hogy bemutassa a PLC programozás terén szerzett tudásomat és tapasztalataimat az EasyVeep és a CODESYS szoftverek alkalmazásával. A PLC (Programmable Logic Controller) rendszerek az ipari automatizálás alapvető elemei, amelyek lehetővé teszik a gépek és rendszerek vezérlését és irányítását. A programozás során a cél a hatékony, megbízható és könnyen karbantartható rendszerek kialakítása. A projekt során különböző vezérlési feladatokat végeztem, beleértve a sorompó vezérlését is.

2. Szoftverek és Eszközök

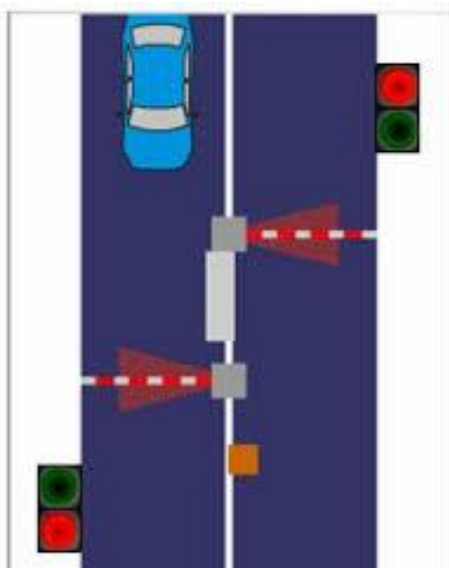
A projekt során két különböző szoftvert használtam a PLC rendszerek programozásához:

- **EasyVeep:** Ez a szoftver lehetővé teszi a PLC rendszerek egyszerű programozását és tesztelését. Az EasyVeep felhasználóbarát felületet biztosít, amely megkönnyíti a programok fejlesztését és a hibakeresést.
- **CODESYS:** A CODESYS egy széles körben használt fejlesztői környezet, amely alkalmas a különböző típusú PLC-k programozására. A CODESYS lehetővé teszi a különféle programozási nyelvek alkalmazását, például a ladder diagram (LD), funkcionális blokk diagram (FBD), struktúrált szöveg (ST) és még sok más nyelvet.

3. Programozási Feladatok és Tapasztalatok

A projekt során számos programozási feladatot végeztem el, amelyek a következő területekre terjedtek ki:

- **I/O kezelése:** A bemenetek és kimenetek megfelelő kezelése elengedhetetlen a PLC működéséhez. A feladat során a különböző I/O modulokat programoztam, és biztosítottam a helyes adatáramlást a vezérlőrendszeren belül.
- **Vezérlési algoritmusok:** A PLC programozás egyik alapvető eleme a vezérlési algoritmusok megtervezése és implementálása. Az EasyVeep és a CODESYS



1. ábra sorompó vezérlés

segítségével olyan algoritmusokat valósítottam meg, amelyek biztosítják a gépek és rendszerek megfelelő működését.

- **Sorompó vezérlése (1 ábra):** Az egyik minta feladatom a sorompó vezérlésének programozása volt PLC segítségével. A sorompó működése során a programnak figyelembe kell vennie az autók áthaladását, a fényjelzők vezérlését és a sorompó emelését, valamint leengedését. A feladat során figyelembe kellett venni a biztonságos működést is, hogy elkerüljük a rendszer hibás működését. Az algoritmusban szereplő különböző érzékelők (pl. járműérzékelők) és a vezérlési logika biztosították, hogy a sorompó a megfelelő pillanatokban emelkedjen és süllyedjen, valamint a fényjelzők mindig a helyes állapotot mutassák.

- **Hibakeresés és optimalizálás:** A hibakeresés és a programok optimalizálása kulcsfontosságú lépés a PLC rendszerek fejlesztése során. Az EasyVeep szoftverben végzett tesztelés és a CODESYS debugger segítségével gyorsan azonosítani tudtam a problémákat és javítani azokat.

4. Fejlesztési Folyamat és Kihívások

A fejlesztési folyamat során több kihívással is szembesültem, amelyek közül a legfontosabbak:

- **Időzítés és szinkronizálás:** A PLC rendszerekben a pontos időzítés kritikus fontosságú, mivel az ipari gépek és rendszerek megfelelő működéséhez szükséges. A különböző időzítési feladatok és a program szinkronizálásának kezelése volt az egyik legnagyobb kihívás. A sorompó vezérlésénél különösen fontos volt, hogy a rendszer megfelelően reagáljon a járművek érkezésére és a beállított időzítésekre.
- **Komplex vezérlési struktúrák:** Az összetett vezérlési struktúrák, például a több gép egyidejű vezérlésére vonatkozó algoritmusok, komoly odafigyelést igényeltek. A sorompó vezérlésénél alkalmazott moduláris megközelítés lehetővé tette a rendszer skálázhatóságát és könnyebb karbantartását.

5. Palackozógép Vezérlése (Töltés és Csomagolás)

A projekt legösszetettebb és legjelentősebb feladata a palackozógép vezérlésének programozása volt. Ez a rendszer a töltési, zárési és csomagolási folyamatokat automatikusan végzi, és nagy precizitást, valamint szinkronizációt igényel az egyes részek között. A feladat során célom egy megbízható és rugalmas vezérlés kialakítása volt, amely képes különböző palackméretekkel kezelni, valamint automatikusan reagálni a hibákra vagy fennakadásokra.

5.1 A rendszer felépítése

A palackozógép vezérlése három fő szakaszra bontható:

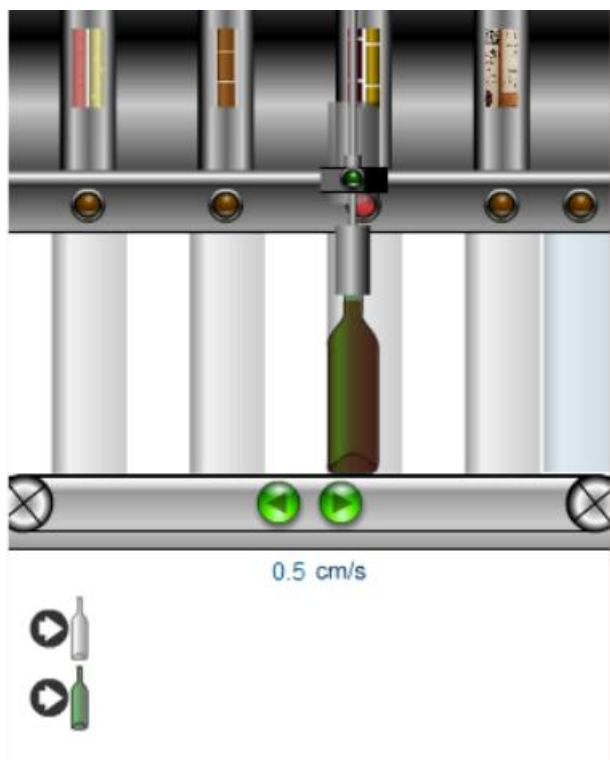
- Töltőállomás: A palackok feltöltése folyadékkal (pl. üdítő, víz).
- Kupakoló egység: A feltöltött palackok lezárása.
- Csomagoló részleg: A lezárt palackok dobozba helyezése és raklapozása.

Az egyes egységek önálló érzékelőkkel, aktuátorokkal és motorvezérléssel rendelkeznek. A PLC feladata ezek koordinálása.

5.2 Programozási szempontok

- Időzítések és szinkronizálás: A töltőfejek nyitása-zárása, a palackok továbbítása, valamint a csomagolás műveletei között pontos időzítés szükséges. Ezt ciklikus időzítővel és feltételes logikai utasításokkal kezeltem.
- Biztonság és hibakezelés: Beépítettem hibadetektáló alrendszereket, amelyek figyelik például a palack hiányát, a töltőegység túlfolyását vagy a kupak hiányát. Hiba esetén a rendszer megáll, és jelzi a problémát.
- Modularitás: A programot moduláris felépítésűre írtam, külön függvényblokkokkal minden részfeladathoz, így a karbantartás és módosítás egyszerűbbé válik.

5.3 Grafikus illusztráció



2. ábra Illusztráció

5.4 Kapcsolási kód és rajz

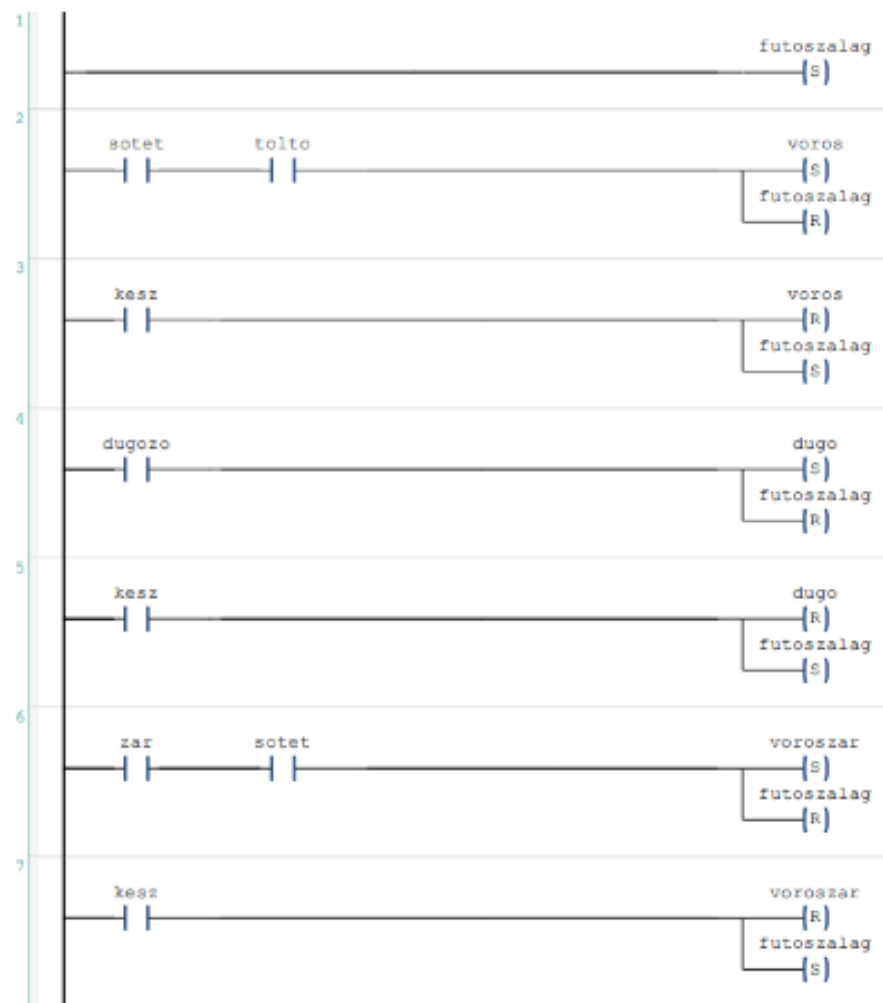
```
1      VAR_GLOBAL
2      toltó AT %IX0.0 : BOOL ;
3      dugozo AT %IX0.1 : BOOL ;
4      zár AT %IX0.2 : BOOL ;
5      címke AT %IX0.3 : BOOL ;
6      sötét AT %IX0.4 : BOOL ;
7      atlatszó AT %IX0.5 : BOOL ;
8      keze AT %IX0.6 : BOOL ;
9
10     vörös AT %QX0.0 : BOOL ;
11     fehér AT %QX0.1 : BOOL ;
12     dugó AT %QX0.2 : BOOL ;
13     vöröszár AT %QX0.3 : BOOL ;
14     fehérszár AT %QX0.4 : BOOL ;
15     vöröscímke AT %QX0.5 : BOOL ;
16     fehér címke AT %QX0.6 : BOOL ;
17     fűtőszálag AT %QX0.7 : BOOL ;
18     END_VAR
19
```

3. ábra Kód

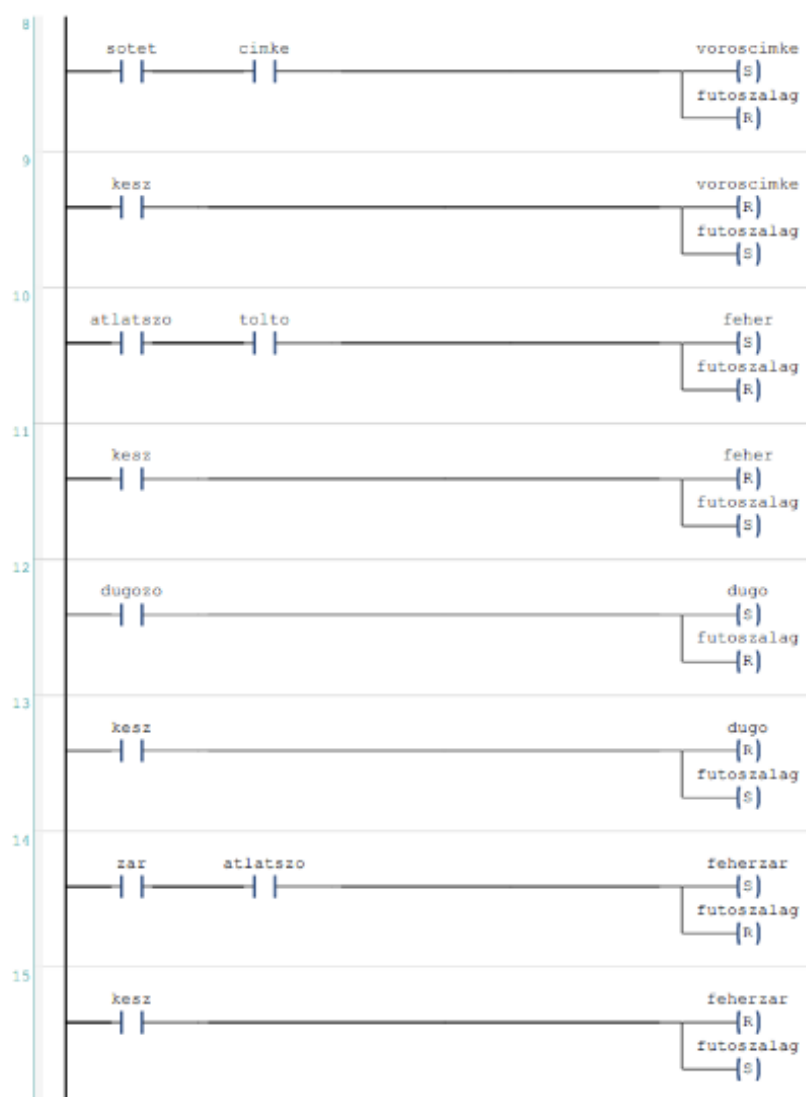
```

1  PROGRAM PLC_PRG
2  VAR
3  END_VAR
4

```



4. ábra Kapcsolási rajz



5. ábra Kapcsolási rajz



6. ábra Kapcsolási rajz

6. Tanulságok a Palackozógép Programozása Kapcsán

Ez a feladat kiváló lehetőséget adott arra, hogy komplex rendszerben gyakoroljam a PLC programozást. Különösen sokat fejlődtem a strukturált szöveges (ST) nyelv használatában, amely lehetővé tette a logikai folyamatok átlátható megfogalmazását. A projekt során:

- Fejlődött a hibaérzékelési és -kezelési képességem.
- Megtanultam kezelni a párhuzamos műveleteket és prioritásokat.
- Olyan szintű komplexitással dolgoztam, amely hasonló az ipari környezetekhez.

7. Eredmények és Következtetések

A projekt során elért eredményeim közé tartozik a PLC rendszerek hatékony programozása és tesztelése mind az EasyVeep, mind a CODESYS szoftverek használatával. A sorompó vezérlésének programozásával sikerült olyan rendszert kialakítani, amely biztonságosan és megbízhatóan működik. A programozási feladatok elvégzése során a legtöbb kihívást sikeresen megoldottam, és a rendszerek megbízhatóan működtek. A jövőbeli fejlesztések során még nagyobb hangsúlyt kívánok fektetni a programok optimalizálására és a hatékonyság javítására.

8. Jövőbeli Kilátások

A PLC programozás területén való további fejlődésem érdekében szeretném még jobban elmélyíteni a tudásomat a különböző automatizálási rendszerek terén. A CODESYS és EasyVeep mellett más fejlesztői környezetek és szoftverek is érdekelnek, amelyeket a jövőben alkalmazni kívánok a szakmai pályafutásomban.

9. Önreflexió

A PLC programozás során szerzett tapasztalataim – különösen a palackozógép vezérlése kapcsán – erős alapot biztosítanak a további szakmai fejlődésemhez. A projekt sikeresen kombinálta az elméleti tudást a gyakorlati alkalmazással, különösen az ipari automatizálási rendszerek működtetésében. A jövőben szeretnék mélyebb ismereteket szerezni a SCADA rendszerek, valamint a valódi ipari vezérlőegységek (pl. Siemens S7) programozása terén is.